

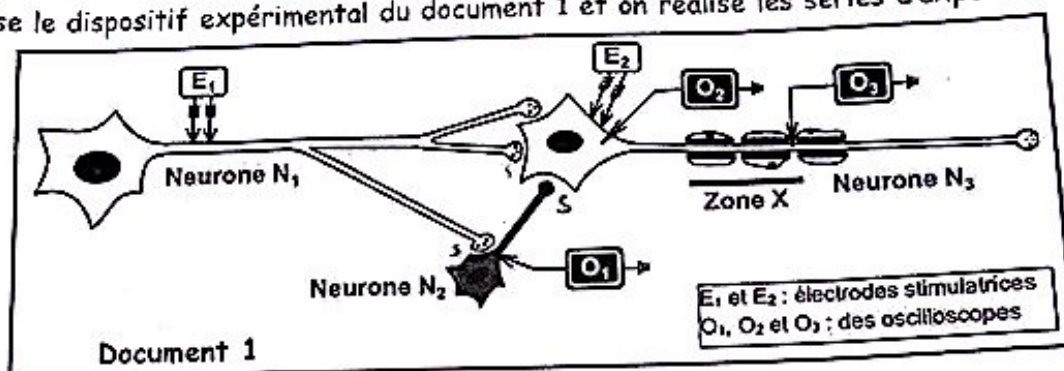
Maîtrise des connaissances : (05 points)

Dans un exposé bien structuré, rappeler l'ultrastructure de la membrane plasmique, puis présenter les différents canaux protéiques transmembranaires et expliquer leur importance dans la propagation de l'influx nerveux le long des fibres nerveuses.

Compétences méthodologiques :

Exercice 1 : (06 points)

Dans le but d'étudier la naissance, l'origine et la transmission du message nerveux dans un réseau neuronal, on utilise le dispositif expérimental du document 1 et on réalise les séries d'expériences suivantes :

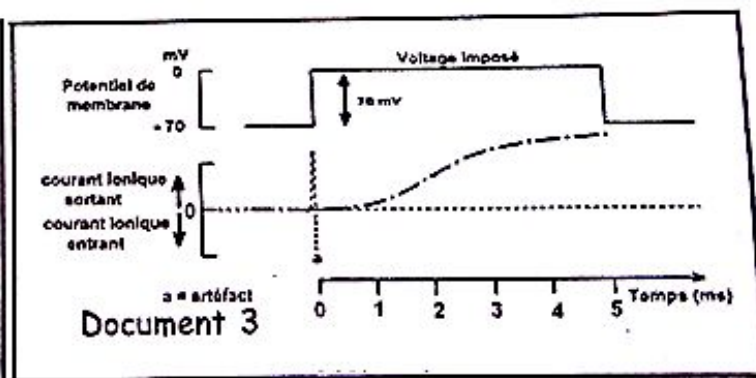
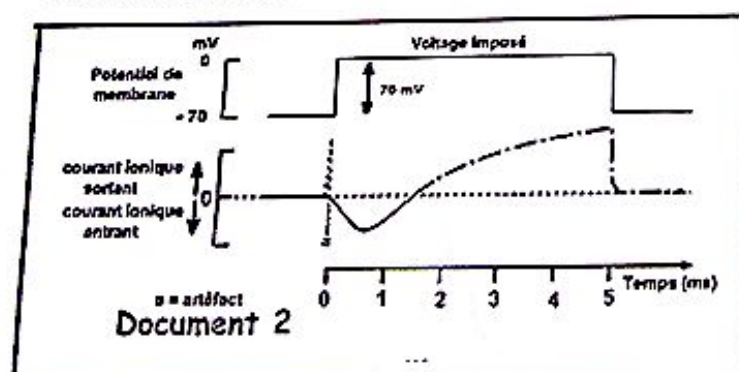


1^{ère} série d'expériences :

Expérience 1 : on porte en E2 une stimulation efficace.

1. En vous basant sur les données du document 1 et vos connaissances, représentez les enregistrements obtenus en O1, en O2 et en O3. Justifiez à chaque fois votre réponse. (01 point)

Expérience 2 : on annule le potentiel de repos membranaire de la zone X par application d'un potentiel de +70 mV entre les deux phases de la membrane (liquide extracellulaire ou LEC et liquide intracellulaire ou LIC) et on mesure les variations des courants ioniques traversant la membrane de l'axone. Le document 2 résume les résultats obtenus.



Expérience 3 : on remplace 90% des ions Na^+ du LEC par la choline qui a la même charge que Na^+ mais qui ne diffuse pas à travers la membrane de la fibre ce qui entraîne l'égalisation des concentrations en Na^+ entre LIC et LEC. Les variations des courants traversant la membrane sont représentées par le document 3.



Pour vos commandes
ou cours en ligne
ou à domicile :

78 375 14 87

www.lneducation.sn

Expérience 4 : on procède selon le même principe pour égaliser les concentrations de K^+ de part et d'autre de la membrane de la fibre. Les résultats obtenus sont représentés par le document 4.

2. Interpréter les résultats des expériences 2, 3 et 4. (01,5 points)

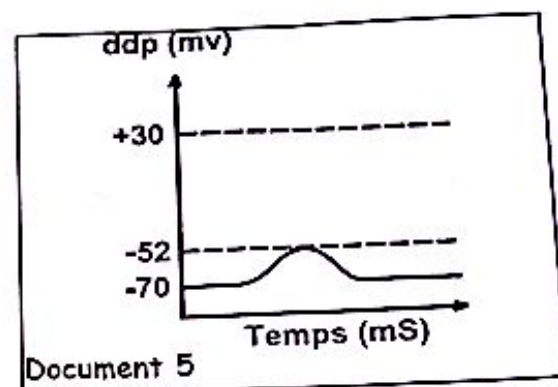
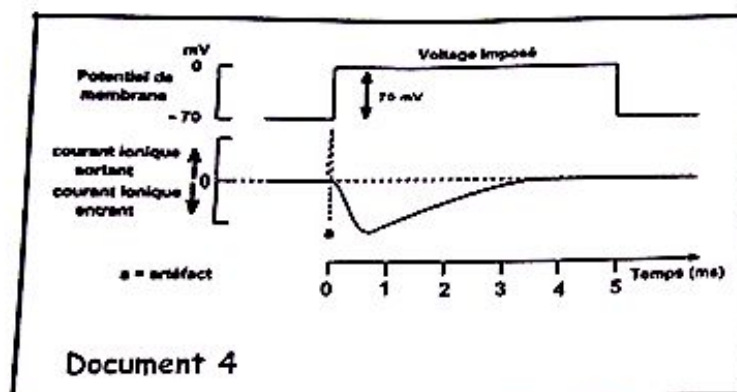
2^{ème} série d'expériences :

Expérience 5 : on porte une stimulation efficace en E_1 et on enregistre les différences de potentiel (ddp) aux niveaux des oscilloscopes O_1 , O_2 et O_3 . Les ddp obtenus sont indiqués dans le tableau suivant.

Oscilloscopes	O_1	O_2	O_3
ddp enregistrée en mV	-60	+30	+30

3. Identifiez les phénomènes électriques enregistrés en O_1 , O_2 et O_3 , tout en indiquant leurs amplitudes et déduisez alors la nature de la synapse N_1-N_3 . (01 point)

4. Expliquez la ddp enregistrée en O_2 . (01,5 points)



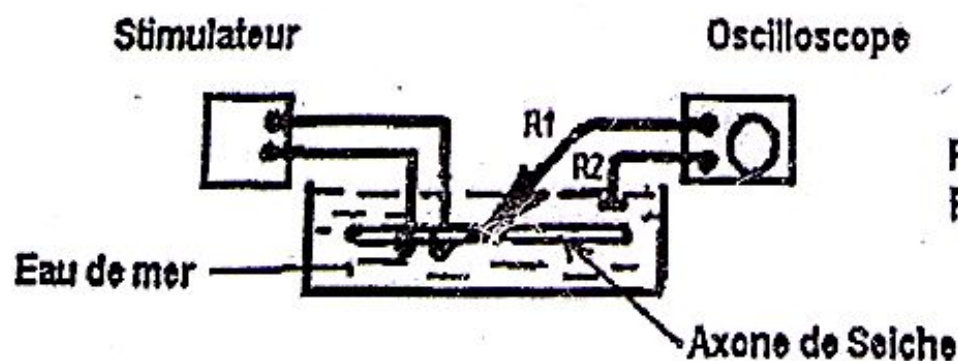
Expérience 6 : on porte deux stimulations efficaces et très rapprochées en E_1 . Le document 5 représente la réponse obtenue en O_2 .

5. Expliquez les résultats de l'enregistrement obtenu en O_2 lors de l'expérience 6. (01 point)

Exercice 2 : (04,5 points) ①

Une fibre nerveuse géante de Seiche (mollusque marin voisin du calmar) est isolée et placée dans le dispositif expérimental du document 6.

Après avoir fait pénétrer la microélectrode R_1 à l'intérieur de la fibre, on porte sur celle-ci trois excitations de même durée, séparées par des intervalles de 5 minutes, et dont l'intensité est respectivement de 0,1 mV pour la première, 0,2 mV pour la deuxième et 0,5 mV pour la troisième. Les tracés apparaissant sur l'écran de l'oscilloscope sont transcrits dans le document 7.



R_1 : Micro-électrode de mesure
 R_2 : Electrode de référence

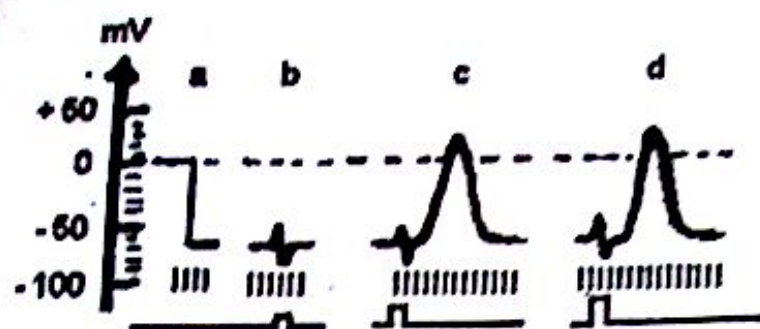
Document 6



Pour vos commandes
ou cours en ligne
ou à domicile :

78 375 14 87

www.lneducation.sn

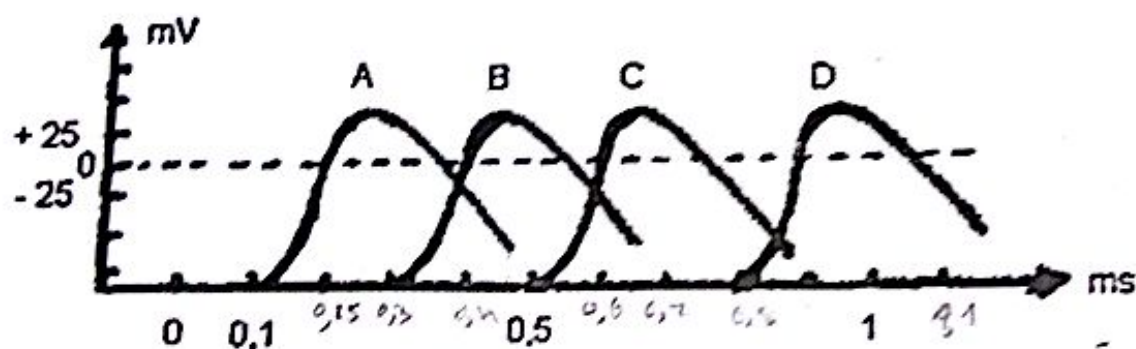


Document 7

1. Quelles propriétés de la fibre nerveuse l'étude des enregistrements 7a, 7b, 7c et 7d permet-elle de mettre en évidence ? (01 point)

L'expérience consiste maintenant à appliquer à plusieurs reprises une même excitation d'intensité suffisante et à recueillir la réponse de la fibre en insérant successivement la micro électrode R1 en des points A, B, C et D de plus en plus éloignés du lieu de stimulation (électrode St2).

Distance par rapport à l'électrode St2 : A : 2mm ; B : 5 mm ; C : 10 mm ; D : 15 mm
On obtient les enregistrements regroupés dans le document 8.



Document 8

- Tracer le graphique représentant la variation du délai entre la stimulation et le début de la réponse, en fonction de la distance (Echelle : 0,5 cm : 1mm et 1cm : 0,1 ms). (0,5 point)
- Quel paramètre biologique peut-on calculer à partir de ce graphique ? Donner sa valeur. (0,5 point)
- Que peut-on conclure en ce qui concerne la propagation de l'influx nerveux ? (0,5 point)

Cette troisième expérience est réalisée sur une fibre myélinisée de mammifère isolé, dont on étudie l'excitabilité locale. Pour cela, on déplace longitudinalement le point d'application d'une des électrodes stimulatrices, St2 (document 9). On recherche en chacun de ces points d'application quelle doit être l'intensité minimale d'une excitation efficace (rhéobase).

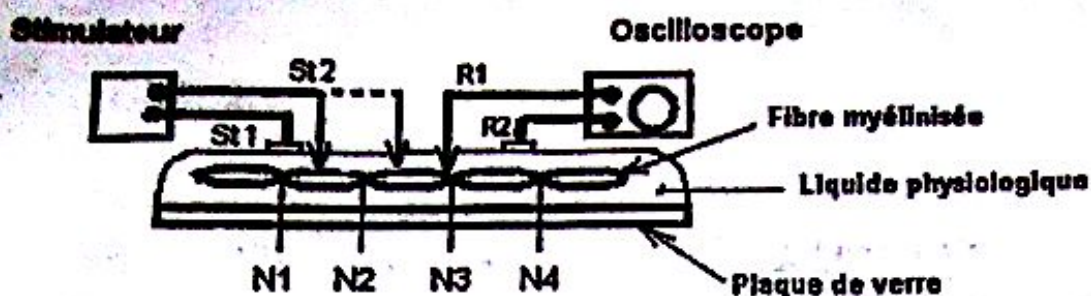
Le document 10 indique la valeur de la rhéobase pour chacun des points étudiés en fonction de la position de l'électrode St2 par rapport au premier nœud (étranglement) de Ranvier rencontré, N1, N2 et N3 désignent les nœuds de Ranvier rencontrés successivement lors du déplacement de St2.



Pour vos commandes
ou cours en ligne
ou à domicile :

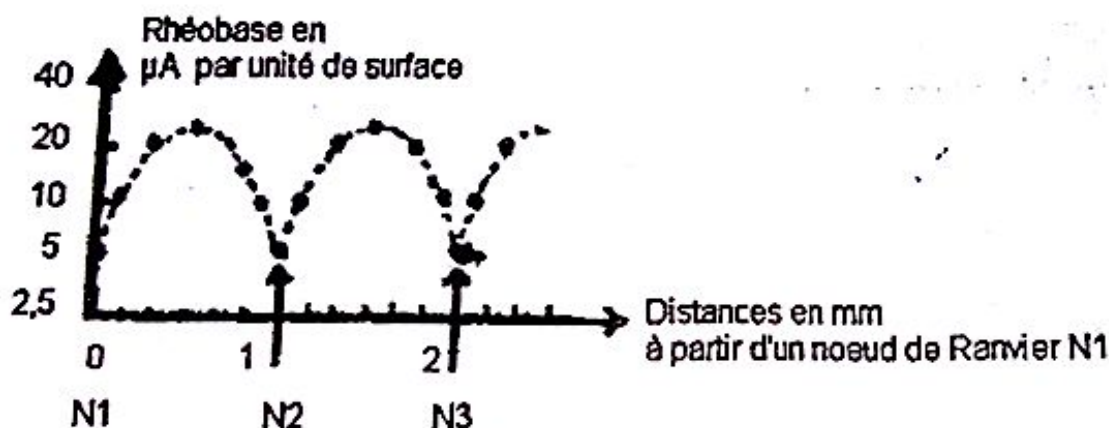
78 375 14 87

www.lneducation.sn



Document 9

5. Analyser le document 10. (0,5 point) *(compte comme 1)*
6. Faire le schéma annoté montrant la particularité de la structure de la fibre myélinisée au niveau du nœud de Ranvier. (0,5 point) *(schéma ci-dessous)*
7. Expliquer les variations d'excitabilité le long de la fibre myélinisée. (0,5 point)
8. Quelle particularité connue de la propagation de l'influx nerveux dans la fibre myélinisée, ces variations de rhéobase confirment-elles ? (0,5 point) *(combustion saltation)*



Document 10

Exercice 3 : (03,5 points)

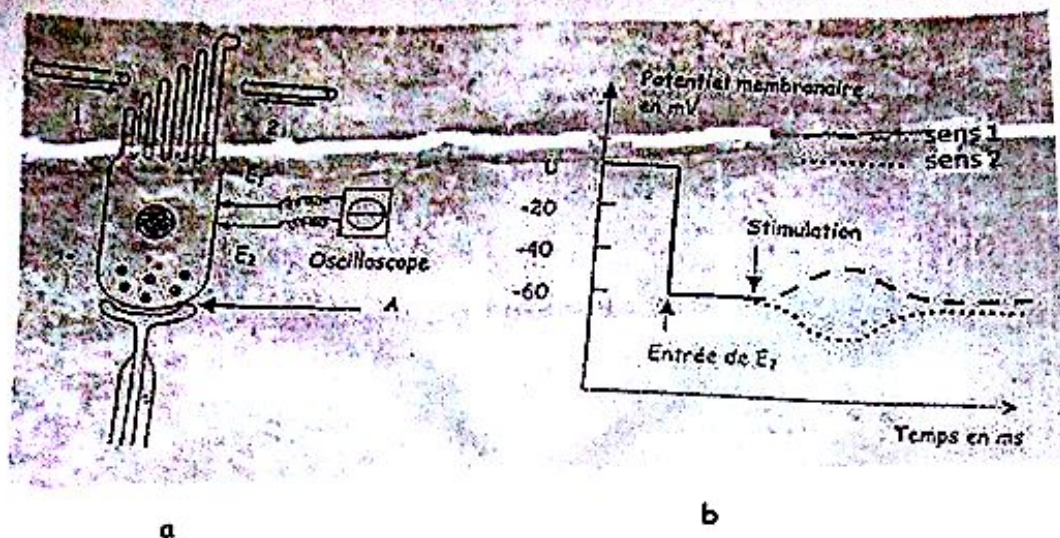
On étudie la réponse électrique des récepteurs de l'oreille interne ou cellules ciliées, ainsi nommées en raison d'un pinceau de cils qui les prolonge. Deux électrodes E_1 et E_2 , reliées à un oscilloscope, captent la réponse électrique d'une cellule ciliée à un stimulus constituée par le déplacement du pinceau de cils poussé par une tige de verre (document 11a).

On fait pénétrer l'électrode E_2 à l'intérieur de la cellule ciliée ensuite on déplace le pinceau de cils dans le sens 1 puis dans le sens 2; on obtient sur l'écran de l'oscilloscope le tracé du document 11b.

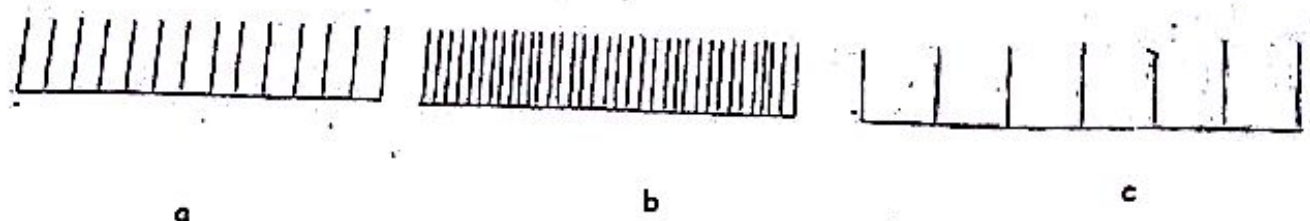
1. Expliquez les modifications du tracé consécutives à chaque action. (01 point)

On enregistre maintenant à l'aide de l'oscilloscope cathodique l'activité électrique d'une fibre nerveuse du nerf auditif :

- Au repos : document 12a.
- Quand la tige de verre est déplacée dans le sens 1 : document 12b.
- Quand la tige de verre est déplacée dans le sens 2 : document 12c



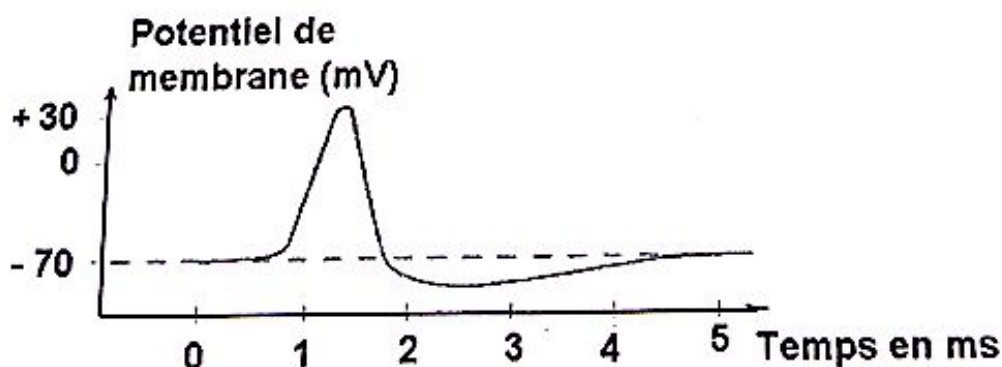
Document 11



Document 12 *neuf*

2. Montrez que ces enregistrements représentent un message nerveux et donnez les caractéristiques de ce message nerveux. (01 point)
3. Le document 13 correspond à l'un des traits verticaux de la figure 12b, interprétez ce résultat. (0,5 point)

La zone A (document 11a) est une zone de contact entre la cellule ciliée et la fibre du nerf auditif.



Document 13

4. Décrivez succinctement les phénomènes qui se déroulent entre le déplacement de la tige de verre dans le sens 1 et l'enregistrement de la figure 12b. (01 point)

RESENTATION : (01 point)